

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

IHC: Interacción Hombre-Computador

Guía de Laboratorio Semana 04

Prototipado de Interfaces para un Dashboard Bursátil con Figma Make AI

Semestre: 2026-2

Sesión: 4 — Unidad I

Docente: Prof. Mg. Ing. Ernesto D. Cancho-Rodríguez, MBA (GWU)

Código: 202W0606

Fecha: Septiembre 2026

Contenido

Guía de Laboratorio 4 · Prototipado de Interfaces para un Dashboard Bursátil con Figma Make AI	3
L.1 Objetivo de la Práctica Grupal Calificada	3
L.2 Requisitos Previos y Entorno de Trabajo.....	3
L.2.1 Conocimientos previos.....	3
L.2.2 Herramientas y entorno	3
L.3 Fundamento Teórico Breve.....	3
L.3.1 Definición de prototipo	3
L.3.2 Tipos de prototipos	4
L.3.3 Ventajas del prototipado	4
L.3.4 Desventajas del prototipado	5
L.3.5 Utilidad del prototipado en el DCU	5
L.3.6 Figma Make AI como herramienta de prototipado	5
L.4 Desarrollo Guiado Paso a Paso	6
Paso 1 — Análisis de Interfaces de Referencia	6
Paso 2 — Prototipo de Baja Fidelidad: Boceto en Papel	7
Paso 3 — Prototipo de Media Fidelidad: Wireframe con PlantUML Salt	8
Paso 4 — Prototipo de Alta Fidelidad: Figma Make AI con Prompts Hiperdetallados.....	10
Paso 5 — Conectar las Pantallas en un Prototipo Navegable.....	19
Paso 6 — Análisis Comparativo: Wireframe vs. Prototipo de Alta Fidelidad	20
L.5 Ejercicio Propuesto para el Equipo.....	21
L.6 Entregables y Formato de Entrega en el Aula Virtual Classroom	22
L.7 Rúbrica de Evaluación	23
L.8 Referencias Web	24

Guía de Laboratorio 4 · Prototipado de Interfaces para un Dashboard Bursátil con Figma Make AI

L.1 Objetivo de la Práctica Grupal Calificada

Al finalizar esta práctica, el **estudiante** será capaz de **diseñar prototipos de interfaces de usuario** de diferentes niveles de **fidelidad** para un **sitio web de mercado bursátil**, aplicando los principios del **diseño centrado en el usuario** ([DCU — User-Centered Design](#)) y utilizando **Figma Make AI** como herramienta de **prototipado asistido por inteligencia artificial**.

Esta práctica contribuye al **Resultado de Aprendizaje RA1 (CT8.2)**: *Explica los fundamentos de la interacción hombre-computador y las modalidades de interfaz, considerando principios de diseño y características del usuario para la construcción de interfaces.*

L.2 Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

L.2.1 Conocimientos previos

- **Fundamentos de IHC**: concepto de interfaz, relación usuario-tarea-contexto (Sesión 1).
- **Diseño centrado en el usuario**: tipos de usuarios, necesidades de interacción (Sesión 2).
- **Análisis de tareas**: descomposición jerárquica HTA (Sesión 3).
- **Navegación web**: experiencia usando plataformas como **Yahoo Finance**, **TradingView** o **Investing.com**.

L.2.2 Herramientas y entorno

Herramienta	Propósito	Acceso
Figma (plan gratuito)	Diseño de interfaces y prototipos	https://www.figma.com/
Figma Make AI (Labs)	Generación de UI mediante prompts	Dentro de Figma → Labs → Make
Navegador web	Referencia visual de plataformas	Chrome / Firefox / Edge

L.3 Fundamento Teórico Breve

L.3.1 Definición de prototipo

Un **prototipo** es una **representación limitada** de un **producto** o **sistema interactivo** que permite a los **usuarios** y **diseñadores** interactuar con él y explorar su **conveniencia** antes de la **implementación final**. Según **Shneiderman y Plaisant** (2018), el **prototipado** es una actividad central del **diseño centrado en el usuario** porque permite **evaluar ideas** con **usuarios reales** en **etapas tempranas**, reduciendo el costo de los **cambios** y mejorando la **calidad** de la **interfaz** final.

L.3.2 Tipos de prototipos

Tipo	Fidelidad	Materiales / Herramientas	Ventajas	Desventajas	Cuándo usar
Boceto en papel	Baja	Papel, lápiz, post-its, plantillas impresas	Rápido, económico, promueve la creatividad sin restricciones tecnológicas	No interactivo, difícil de testear con usuarios remotos	Fase de ideación inicial, lluvia de ideas, exploración de flujos
Wireframe digital	Baja-Media	Figma, Balsamiq, PlantUML Salt, Excalidraw	Editabile, compartible, versiona la estructura sin comprometer estilo	Sin interacción real, puede dar falsa impresión de producto terminado	Definición del layout, jerarquía visual, arquitectura de información
Mockup estático	Media-Alta	Figma, Adobe XD, Sketch, Figma Make AI	Visualiza el diseño final: colores, tipografía, iconografía, espaciado	No permite validar flujos de interacción ni tiempos de tarea	Aprobación visual del cliente, guía de estilo, presentación del diseño
Prototipo interactivo	Alta	Figma Prototype, HTML/CSS/JS, Framer, Axure	Simula la interacción real: navegación, transiciones, formularios	Mayor tiempo y costo de desarrollo, puede generar expectativas falsas	Pruebas de usabilidad con participantes, validación de flujos críticos
Prototipo funcional	Muy Alta	HTML + JavaScript + API real, Next.js, React	Código funcional con datos reales, base para el producto final	Alto costo, requiere desarrollo completo, poco flexible ante cambios	Fase final antes del lanzamiento, pruebas con datos de producción

L.3.3 Ventajas del prototipado

- **Reducción de costos:** detectar **errores de diseño** antes de escribir **código** ahorra entre el 50% y el 80% del costo de corrección en etapas posteriores (**Boehm**, 1981).
- **Comunicación con stakeholders:** un **prototipo** visual comunica la visión del **producto** mejor que cualquier **documento de especificación**.
- **Validación temprana:** permite ejecutar **pruebas de usabilidad** y obtener **retroalimentación** antes de invertir en **desarrollo**.
- **Iteración rápida:** los **prototipos de baja fidelidad** se pueden descartar y reconstruir en minutos.
- **Alineación del equipo:** todos los **miembros del equipo** comparten la misma visión de la **interfaz**.

L.3.4 Desventajas del prototipado

- **Expectativas falsas:** un **prototipo de alta fidelidad** puede hacer creer al **cliente** que el **producto** ya está terminado.
- **Costo del prototipo:** un **prototipo funcional** consume **recursos de desarrollo** que podrían invertirse en el producto real.
- **Fijación en el diseño:** el **equipo** puede apegarse emocionalmente a un **prototipo** y resistirse a los **cambios** que surjan de la **evaluación**.
- **Falta de representatividad:** un **prototipo de baja fidelidad** puede no capturar los **problemas de interacción** que solo se manifiestan con **datos reales**.

L.3.5 Utilidad del prototipado en el DCU

En el **ciclo de diseño centrado en el usuario (ISO 9241-210)**, el **prototipado** aparece en la fase de "*producir soluciones de diseño*" y se conecta directamente con la fase de "*evaluar los diseños*".

El **prototipo** es el **artefacto concreto** que se somete a la **evaluación**, ya sea mediante **evaluación heurística**, **recorrido cognitivo** o **pruebas de usabilidad** con **participantes**. Sin un **prototipo**, la **evaluación** es imposible.

El **prototipado asistido por IA** (con herramientas como **Figma Make AI**) acelera este ciclo al generar **mockups** a partir de **descripciones textuales**, permitiendo al **equipo** iterar más rápido entre las fases de **diseño** y **evaluación**.

L.3.6 Figma Make AI como herramienta de prototipado

Figma Make AI es una funcionalidad integrada en **Figma** (disponible en **Figma Labs**, gratuita) que permite **generar componentes, pantallas y prototipos** a partir de **prompts de texto en lenguaje natural**.

El **usuario** describe lo que quiere ver y **Figma Make** genera la **interfaz** directamente en el **canvas de Figma**, donde el **diseñador** puede **editar, refinar y conectar** los elementos para crear un **prototipo navegable**.

La calidad de la **salida** depende críticamente de la **calidad del prompt**: los **prompts hiperdetallados con etiquetas de apertura y cierre** producen resultados significativamente mejores que las descripciones vagas.

L.4 Desarrollo Guiado Paso a Paso

Paso 1 — Análisis de Interfaces de Referencia

Enunciado: Prototipar la Interfaz de Sistema Web de Gestión de Portafolio de Inversiones

Antes de **prototipar**, es fundamental estudiar las **interfaces existentes** de **plataformas bursátiles** profesionales para identificar **patrones de diseño**, **convenciones** del dominio y **expectativas del usuario**.

El **equipo** debe analizar al menos **4 plataformas de referencia** y documentar sus **hallazgos** en una **tabla comparativa**.

Actividad Grupal 01: Navegue las siguientes **plataformas** y complete la **tabla de hallazgos**:

Plataforma	URL	Elementos para observar
Yahoo Finance	https://finance.yahoo.com/	Layout del dashboard, gráficos de precios, listas de watchlist, noticias integradas
TradingView	https://www.tradingview.com/	Gráficos de velas, herramientas de dibujo, panel lateral, modo oscuro
Investing.com	https://www.investing.com/	Tabla de activos, filtros, alertas, diseño responsive
IBKR TWS Web	https://www.interactivebrokers.com/	Panel de trading, libro de órdenes, formulario de orden, densidad de datos

Resultado esperado: Una **tabla comparativa** en un **documento MICROSOFT WORD** compartido por el equipo, con capturas de pantalla y **anotaciones numeradas** de los **patrones de diseño** identificados.

Paso 2 — Prototipo de Baja Fidelidad: Boceto en Papel

Enunciado:

Cada **miembro del equipo** debe dibujar a mano, en **papel**, su propuesta de **layout** para el **Dashboard principal** del **sitio web de mercado bursátil**.

El **boceto** debe incluir las siguientes **zonas funcionales**:

- (a) **barra de navegación** superior,
- (b) **panel lateral** de menú,
- (c) **tarjetas KPI** de resumen,
- (d) **gráfico principal** de precios,
- (e) **tabla de posiciones** del portafolio, y
- (f) **lista de activos destacados** ("Top Movers").

Resultado esperado:

Cada **estudiante** presenta su **boceto en papel**, ESCANEADO e insertado en el **documento de entrega**.

El **equipo** selecciona el **mejor layout** por votación y lo utiliza como base para el **siguiente paso**.

Paso 3 — Prototipo de Media Fidelidad: Wireframe con PlantUML Salt

Enunciado: Traslade el **boceto ganador** a un **wireframe digital** usando **PlantUML Salt**. Este **wireframe** debe representar la **estructura y jerarquía de información** del **Dashboard**, sin comprometer **diseño visual** final.

Prompt AIAP: Actúa como diseñador de interfaces. Genera un wireframe en PlantUML Salt para el Dashboard principal de un sitio web de mercado bursátil con: barra de navegación con logo y búsqueda, panel lateral con menú (Dashboard, Mercados, Portafolio, Watchlist), 4 tarjetas KPI (Valor del Portafolio, Ganancia del Día, Poder de Compra, Rango), área de gráfico principal con selector de periodo, y tabla de posiciones con columnas Ticker, Precio, Variación, P&L. Comenta cada sección en español.

```
@startsalt wireframe
{+
  {/ <b>Ernesto Investing AI</b> | [____Buscar ticker____] | (o) Usuario }
  {
    [Dashboard] |
    [Mercados] |
    [Portafolio] |
    [Watchlist] |
    [Operaciones] |
    [Historial]
  } |
  {+
    {
      { <b>Valor Portafolio</b>
        \$125,430.50
        <color:green>+8.45%</color>
      } |
      { <b>Ganancia del Día</b>
        \$2,450.00
        <color:green>+1.26%</color>
      } |
      { <b>Poder de Compra</b>
        \$68,420.00
      } |
      { <b>Rango</b>
        #128
      }
    }
  }
  ---
  { <b>Gráfico Principal – BVN Buenaventura</b>
    .
    . [1D] [1W] [1M] [3M] [1Y]
    .
    . / \ / \ / \ / \
    . / \ / \ / \ / \
    . / \ / \ / \ / \
    .
  }
  ---
  {+
    {# <b>Ticker</b> | <b>Nombre</b> | <b>Precio</b> | <b>Var %</b> | <b>P&L</b> |
    <b>Acción</b>
      BVN | Buenaventura | \$14.25 | <color:green>+2.35%</color> |
    <color:green>+$340</color> | [Operar]
      FSM | Fortuna Silver | \$5.80 | <color:red>-1.20%</color> | <color:red>-
    \$58</color> | [Operar]
      ABX.TO | Barrick Gold | \$22.10 | <color:green>+0.90%</color> |
    <color:green>+$125</color> | [Operar]
      AAPL | Apple Inc. | \$198.50 | <color:green>+1.05%</color> |
    <color:green>+$892</color> | [Operar]
      TSLA | Tesla Inc. | \$245.30 | <color:red>-2.10%</color> | <color:red>-
    \$412</color> | [Operar]
    }
  }
}
}
}
@endsalt
```

Verificación del código generado: El **código PlantUML** se ejecutó VSC o en el **servidor PlantUML** en línea (<https://www.plantuml.com/plantuml/uml>) y generó la **imagen del wireframe** sin errores de sintaxis.

Paso 4 — Prototipo de Alta Fidelidad: Figma Make AI con Prompts Hiperdetallados

Enunciado: Este es el paso central de la **práctica**.

El **equipo** utilizará **Figma Make AI** para generar **5 pantallas** del **prototipo de alta fidelidad** del **sitio web de mercado bursátil**.

Para cada **pantalla**, se proporciona un **prompt hiperdetallado** con **etiquetas de apertura y cierre** que estructura la solicitud en **Rol, Contexto, Tarea, Estilo y Restricciones**.

Copie cada **prompt** en **Figma Make** y refine el resultado generado.

Instrucciones de uso de los prompts:

(a) Abra **Figma** y cree un nuevo archivo de diseño.

(b) Active **Figma Make** desde **Labs**.

(c) Copie el contenido del **prompt** (sin las etiquetas XML externas `<prompt_figma_make>` y `</prompt_figma_make>`) en el campo de entrada de **Make**.

(d) Genere la **pantalla**.

(e) **Edite y refine** el resultado: ajuste colores, tipografía, espaciado y contenido según las **convenciones** del **dominio bursátil**.

Pantalla 1 — Dashboard Principal (Tema Claro)

Prompt AIAP: *Prompt hiperdetallado para Figma Make AI — ver bloque completo a continuación.* [Figma Make AI, 2026-09-18]

```
<prompt_figma_make>
<role>Eres un diseñador UI/UX senior especializado en plataformas financieras y mercados bursátiles.</role>
<context>Estamos prototipando un sitio web de mercado bursátil ("Stock Market Dashboard") para un proyecto universitario del curso de Interacción Hombre-Computador de la UNMSM. El público objetivo son traders minoristas e inversores principiantes que necesitan monitorear precios de acciones, índices y criptomonedas en tiempo real.</context>
<task>Diseña la pantalla principal del Dashboard de Mercado con los siguientes elementos obligatorios:
1. Barra de navegación superior con logo "Ernesto Investing AI", campo de búsqueda de tickers, y menú de usuario con avatar.
2. Panel lateral izquierdo con íconos y etiquetas: Dashboard, Mercados, Portafolio, Watchlist, Operaciones, Historial, Configuración.
3. Sección de resumen superior con 4 tarjetas KPI: Valor del Portafolio (con variación porcentual), Ganancia/Pérdida del Día, Poder de Compra disponible, y Rango del usuario en el leaderboard.
4. Gráfico principal de velas japonesas ("candlestick chart") ocupando el 60% del ancho, con controles de periodo (1D, 1W, 1M, 3M, 1Y) y selector de tipo de gráfico.
5. Panel derecho con lista de "Top Movers" mostrando ticker, precio, variación porcentual con color verde/rojo, y mini sparkline.
6. Sección inferior con tabla de posiciones del portafolio: Ticker, Nombre, Cantidad, Precio Promedio, Precio Actual, P&L, Acciones (Comprar/Vender).</task>
<style>
- Tema claro con fondo #F0F2F6, tarjetas blancas con sombra sutil y border-radius: 12px.
- Paleta: Azul corporativo #1F3864 para la navbar y encabezados, Dorado #C5961A para acentos y badges, Verde #1B7E34 para ganancias, Rojo #C62828 para pérdidas.
- Tipografía: Inter o Segoe UI, pesos 400/600/700.
- Inspiración visual: Yahoo Finance, TradingView, Interactive Brokers TWS.</style>
```

<constraints>

- Proporciones 1440x900px desktop.
 - Todos los textos y etiquetas en español.
 - Incluir estados hover en botones y filas de tabla.
 - Los números financieros deben usar formato con separador de miles y 2 decimales.</constraints>
- </prompt_figma_make>

Resultado esperado:

Un **frame de 1440x900px** en **Figma** con el **Dashboard completo**: navbar, panel lateral, 4 tarjetas KPI, gráfico principal de velas y tabla de posiciones.

Interfaz de referencia: la imagen de **Stock Market Simulation Game** adjunta al enunciado, que muestra un layout similar con tarjetas superiores, gráfico central y lista de posiciones.



Pantalla 2 — Watchlist y Alertas

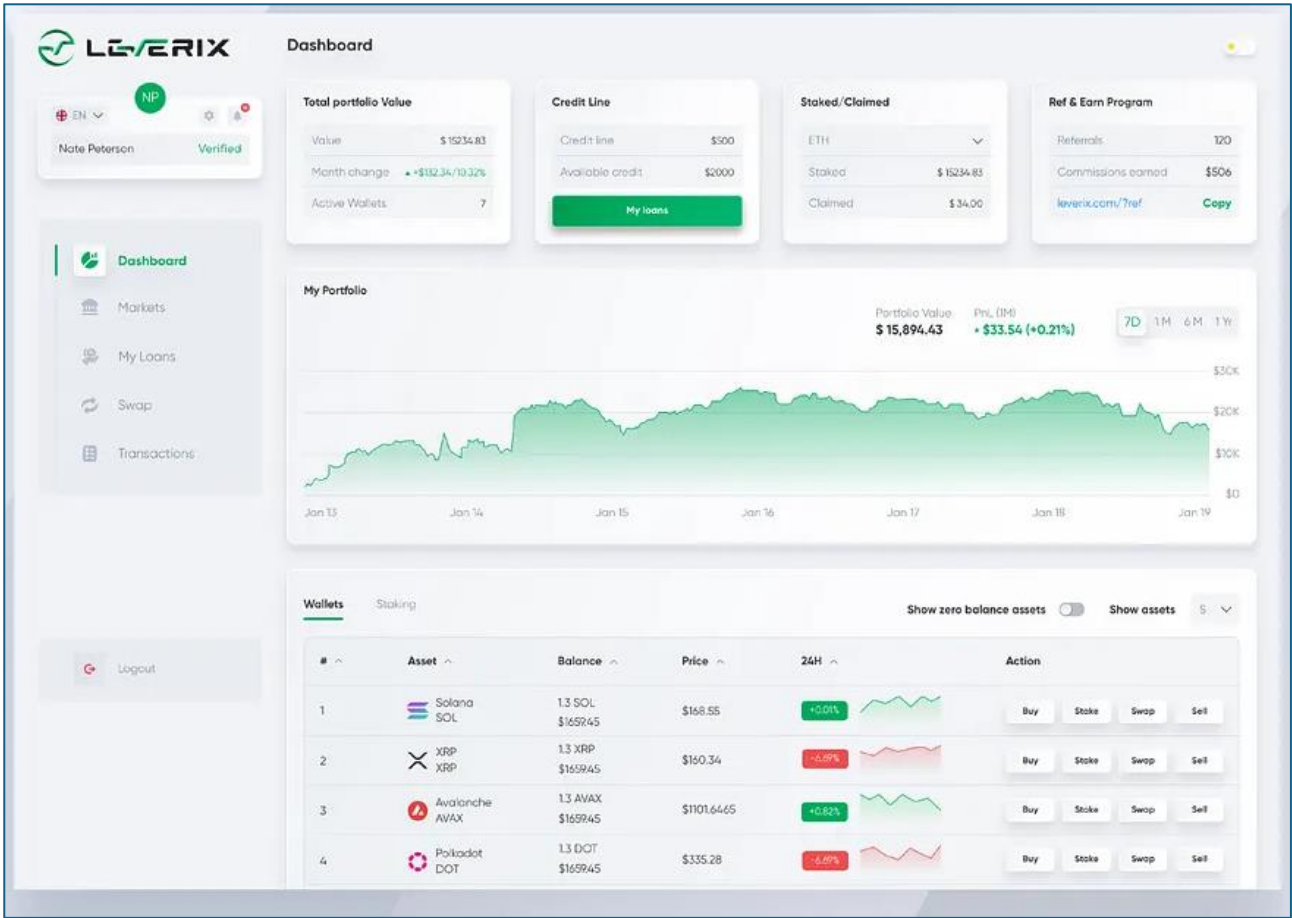
Prompt AIAP: *Prompt hiperdetallado para Figma Make AI — ver bloque completo a continuación.* [Figma Make AI, 2026-09-18]

```
<prompt_figma_make>
<role>Eres un diseñador UI/UX experto en interfaces de trading y monitoreo financiero en tiempo real.</role>
<context>Continuación del prototipo "Ernesto Investing AI" – Stock Market Dashboard. Esta pantalla es la vista de Watchlist y Alertas, donde el usuario gestiona sus activos favoritos y configura alertas de precio.</context>
<task>Diseña la pantalla de Watchlist y Alertas con:
1. Encabezado de página: título "Mi Watchlist" con contador de activos (ej: "12 activos"), botón "+ Agregar Ticker" con ícono.
2. Barra de filtros: búsqueda por nombre/ticker, filtro por tipo (Acciones, ETFs, Cripto, Índices), ordenar por (Nombre, Precio, Variación %, Volumen).
3. Grid de tarjetas de activos (3 columnas): cada tarjeta muestra el ticker y nombre, precio actual grande, variación del día (absoluta y porcentual con color), mini gráfico sparkline de 7 días, botón de "Alerta" (campana) y "Operar".
4. Panel lateral derecho "Alertas Activas": lista de alertas configuradas mostrando ticker, condición (precio sube/baja de X), estado (activa/disparada), con toggle on/off y botón eliminar.
5. Modal de "Nueva Alerta": campos para Ticker (autocompletado), Condición (Mayor que / Menor que / Variación %), Valor umbral, Notificación (Email/Push/Ambas), botón Crear Alerta.</task>
<style>
- Mismo tema claro del dashboard: fondo #F0F2F6, tarjetas blancas con border-radius: 12px, sombra 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.09).
- Colores: verde #1B7E34 para subida, rojo #C62828 para bajada, azul #1F3864 para encabezados, dorado #C5961A para badges de alerta disparada.
- Iconografía: usar Lucide Icons (Bell, TrendingUp, TrendingDown, Plus, Search, Filter).
- Las tarjetas deben tener efecto hover con elevación sutil (translateY -2px).</style>
<constraints>
- Desktop 1440x900px.
- Textos en español.
- El modal debe tener overlay semi-transparente oscuro y ser centrado con max-width 480px.
- Mínimo 6 tarjetas de activos visibles en el grid para demostrar la densidad de información.</constraints>
</prompt_figma_make>
```

Resultado esperado:

Pantalla de **Watchlist** con grid de tarjetas de activos, panel de alertas activas y modal de nueva alerta.

Interfaz de referencia: el panel de **Wallets** del **dashboard Leverix** adjunto, que muestra una tabla de activos con precios, variaciones y acciones (Buy, Stake, Swap, Sell):



Pantalla 3 — Pantalla de Trading / Ejecución de Órdenes

Prompt AIAP: *Prompt hiperdetallado para Figma Make AI — ver bloque completo a continuación.* [Figma Make AI, 2026-09-18]

```
<prompt_figma_make>
<role>Eres un diseñador UI/UX especializado en plataformas de ejecución de órdenes bursátiles y experiencia de trading.</role>
<context>Pantalla de ejecución de operaciones ("Trade") del prototipo "Ernesto Investing AI". El usuario ya seleccionó un activo desde el Dashboard o la Watchlist y ahora quiere ejecutar una orden de compra o venta.</context>
<task>Diseña la pantalla de Trading/Orden con layout de 3 columnas:
COLUMNA IZQUIERDA (30%):
1. Panel de información del activo: logo/ícono, nombre completo y ticker, precio actual grande, variación del día, rango 52 semanas (barra de progreso), volumen del día, capitalización de mercado.
2. Libro de órdenes simplificado: 5 niveles de compra (bid) en verde y 5 de venta (ask) en rojo, con precio y volumen.

COLUMNA CENTRAL (45%):
3. Gráfico de velas japonesas interactivo con herramientas de dibujo: líneas de tendencia, soporte/resistencia, indicadores técnicos (SMA, EMA, RSI, MACD como selector desplegable).
4. Selector de periodo: 1min, 5min, 15min, 1H, 4H, 1D, 1W.

COLUMNA DERECHA (25%):
5. Formulario de orden: tabs Compra/Venta (verde/rojo), tipo de orden (Mercado, Límite, Stop, Stop-Limit), campos Precio Límite (deshabilitado en orden de mercado), Cantidad (con botones 25%/50%/75%/100% del poder de compra), costo estimado total, botón grande "Ejecutar Orden".
6. Historial de órdenes recientes del activo: tabla compacta con Fecha, Tipo, Cantidad, Precio, Estado (Ejecutada/Pendiente/Cancelada).</task>
<style>
- Fondo del gráfico: #131722 (estilo TradingView dark para el área del chart únicamente).
- Resto de la interfaz en tema claro: #F0F2F6 fondo, tarjetas blancas.
- Botón Compra: gradiente verde #1B7E34 a #2E7D32. Botón Venta: gradiente rojo #C62828 a #B71C1C.
- Tipografía monoespaciada (Consolas) para precios y cantidades numéricas.
- Transiciones suaves en los tabs Compra/Venta.</style>
<constraints>
- Desktop 1440x900px.
- Textos en español.
- El formulario de orden debe mostrar validación en tiempo real: si la cantidad excede el poder de compra, mostrar mensaje en rojo.
- Los niveles del libro de órdenes deben tener barras de fondo proporcionales al volumen.</constraints>
</prompt_figma_make>
```

Resultado esperado:

Layout de **3 columnas** con información del activo, gráfico interactivo estilo **TradingView** y formulario de orden con validación visual.

Interfaz de referencia: las páginas HTML adjuntas de **Ernesto Investing AI** (Dashboard de Mercado, Clasificador RNNs, Regresor LSTM), que muestran gráficos financieros con controles de periodo, métricas y paleta azul-dorado-verde-rojo.

Pantalla 4 — Versión Móvil del Portafolio (3 pantallas)

Prompt AIAP: *Prompt hiperdetallado para Figma Make AI — ver bloque completo a continuación.* [Figma Make AI, 2026-09-18]

```
<prompt_figma_make>
<role>Eres un diseñador UI/UX mobile-first especializado en apps de inversión y fintech.</role>
<context>Versión móvil del prototipo "Ernesto Investing AI". Necesitamos la vista mobile del
portafolio para la presentación del proyecto IHC de la UNMSM.</context>
<task>Diseña 3 pantallas móviles (390x844px, iPhone 14) conectadas por flujo de navegación:

PANTALLA 1 – Mi Portafolio:
- Header con saludo "Hola, Trader" y avatar.
- Tarjeta principal: Valor Total del Portafolio en grande, variación del día (absoluta y %), mini
gráfico de área de 30 días.
- Selector de periodo: 1D, 1S, 1M, 3M, 1A.
- Lista de posiciones: cada fila muestra ícono del activo, ticker, nombre, cantidad de acciones,
valor en USD, variación % con color.
- Barra de navegación inferior: Inicio, Mercados, Operar (botón central prominente), Liga, Más.

PANTALLA 2 – Detalle del Activo (al tocar una posición):
- Gráfico de velas a pantalla completa con gesture de zoom/pan.
- Tabs: Resumen | Técnico | Noticias | Fundamentales.
- Tab Resumen: precio actual, variación, apertura, cierre anterior, máximo/mínimo del día,
volumen.
- Botones flotantes inferiores: "Comprar" (verde) y "Vender" (rojo).

PANTALLA 3 – Orden Rápida (bottom sheet):
- Bottom sheet que sube desde abajo con handle de arrastre.
- Tabs Comprar/Vender.
- Campos: tipo de orden, cantidad (con slider), precio estimado.
- Botón de confirmación a ancho completo.</task>
<style>
- Tema claro: fondo #F8F9FB, tarjetas blancas con border-radius: 16px y sombra sutil.
- Paleta consistente con la versión desktop: Azul #1F3864, Dorado #C5961A, Verde #1B7E34, Rojo
#C62828.
- Esquinas muy redondeadas (16px) y espaciado generoso para touch targets de 48px mínimo.
- Inspiración: Robinhood, Revolut Invest, la app Fantasy Trading League.</style>
<constraints>
- 390x844px (iPhone 14).
- Textos en español.
- Bottom sheet con efecto blur de fondo (backdrop-filter: blur).
- Las 3 pantallas deben mostrarse lado a lado en el frame de Figma con flechas de flujo entre
ellas.</constraints>
</prompt_figma_make>
```

Resultado esperado: Tres frames de 390×844px con la versión móvil: pantalla de portafolio, detalle del activo y bottom sheet de orden rápida.

Interfaz de referencia: la imagen de **Fantasy Trading League** adjunta, que muestra la versión móvil con tarjetas de portafolio, lista de posiciones y barra de navegación inferior:



Pantalla 5 — Dashboard en Modo Oscuro

Prompt AIAP: *Prompt hiperdetallado para Figma Make AI — ver bloque completo a continuación.* [Figma Make AI, 2026-09-18]

```
<prompt_figma_make>
<role>Eres un diseñador UI/UX experto en diseño de modo oscuro para aplicaciones financieras de
alta densidad de datos.</role>
<context>Variante en modo oscuro ("Dark Mode") del Dashboard principal de "Ernesto Investing AI"
para traders que operan en sesiones nocturnas o ambientes con poca luz.</context>
<task>Rediseña el Dashboard principal en modo oscuro completo:
1. Barra de navegación: fondo #0D1117, logo en dorado #C5961A, texto en #E6EDF3.
2. Fondo general: #0D1117 (negro profundo), tarjetas en #161B22 con borde sutil #30363D.
3. Las 4 tarjetas KPI con el mismo contenido pero colores adaptados: texto principal en #E6EDF3,
texto secundario en #8B949E.
4. Gráfico de velas con fondo #0D1117, grid lines en #21262D, velas verdes #238636 y rojas
#DA3633.
5. Tabla de posiciones con filas alternadas #0D1117 / #161B22, hover en #1F2937.
6. Panel lateral: íconos en #8B949E, ítem activo con fondo #1F6FEB20 y texto #58A6FF.
7. Selector de tema: toggle sol/luna en la navbar para cambiar entre claro y oscuro.</task>
<style>
- Paleta dark mode inspirada en GitHub Dark y TradingView Dark.
- Contraste suficiente para lectura prolongada: texto principal #E6EDF3, secundario #8B949E,
deshabilitado #484F58.
- Acentos: Azul #58A6FF para links y selección, Dorado #C5961A para badges premium, Verde
#238636, Rojo #DA3633.
- Bordes sutiles de 1px en #30363D para separar secciones.
- Sombras oscuras: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4).</style>
<constraints>
- Desktop 1440x900px.
- Textos en español.
- El toggle de tema debe ser visualmente prominente y accesible.
- Verificar que ningún texto quede con contraste insuficiente contra el fondo
oscuro.</constraints>
</prompt_figma_make>
```

Resultado esperado:

El **Dashboard principal** rediseñado en **modo oscuro** con paleta inspirada en **GitHub Dark** y **TradingView Dark**. El toggle de tema debe ser visible en la navbar.

Interfaz de referencia: la imagen del **Crypto Prediction Contest App** adjunta, que muestra una estética moderna con fondo claro pero elementos de contraste azul/verde/rojo similares a los del modo oscuro:



Paso 5 — Conectar las Pantallas en un Prototipo Navegable

Enunciado: Una vez generadas y refinadas las **5 pantallas** en **Figma**, el **equipo** debe conectarlas usando la función **Prototype** de **Figma** para crear un **flujo de navegación interactivo**.

Las conexiones mínimas requeridas son:

- **Dashboard** → clic en ítem del menú lateral → **Watchlist**.
- **Watchlist** → clic en tarjeta de activo → **Pantalla de Trading**.
- **Dashboard** → clic en fila de la tabla de posiciones → **Pantalla de Trading**.
- **Dashboard** → toggle de tema → **Dashboard Modo Oscuro**.
- Todas las pantallas → ícono de menú o logo → **Dashboard** (navegación de retorno).

Resultado esperado:

Un enlace de **Figma Prototype** compatible que permita al **evaluador** navegar entre las pantallas con transiciones suaves.

Paso 6 — Análisis Comparativo: Wireframe vs. Prototipo de Alta Fidelidad

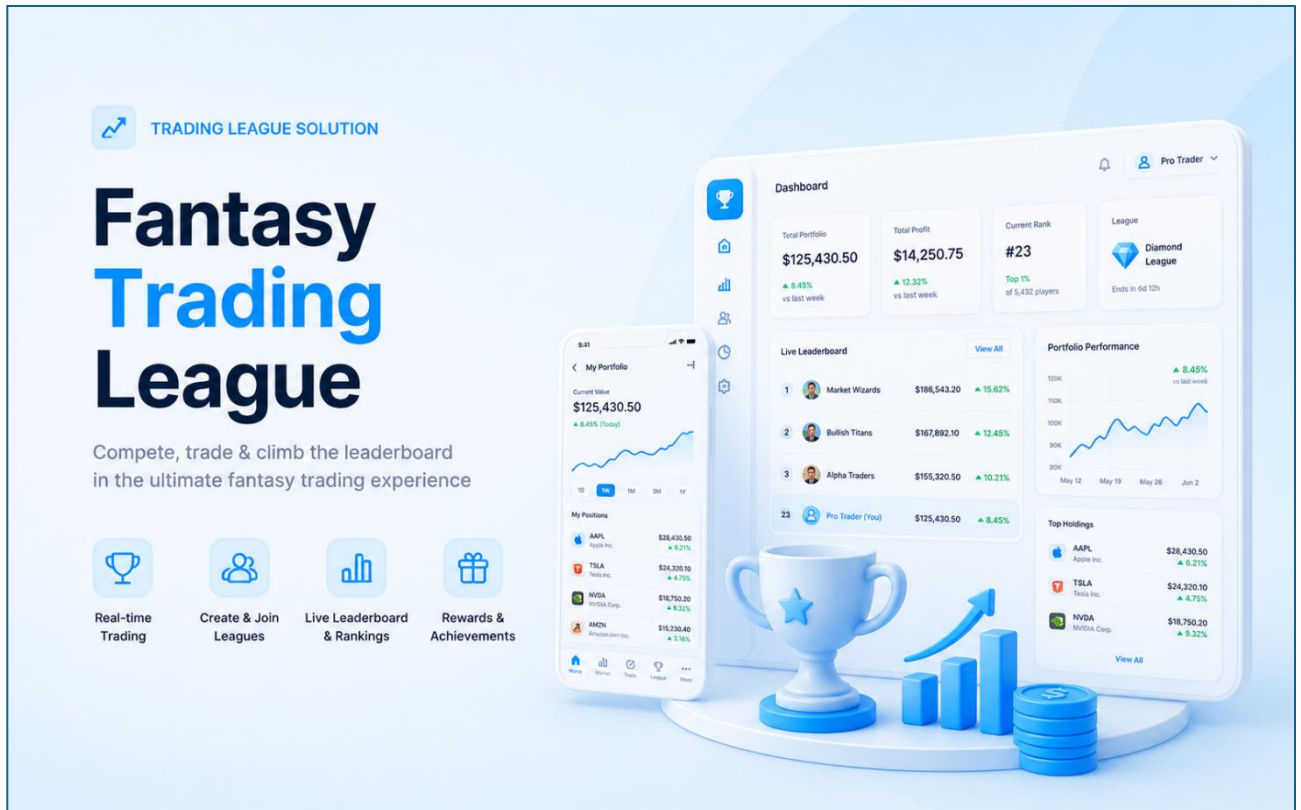
Enunciado: El **equipo** debe comparar el **wireframe de PlantUML Salt** (Paso 3) con el **prototipo de alta fidelidad** de **Figma Make AI** (Paso 4) y documentar las **diferencias** en una tabla. Ejemplo:

Criterio	Wireframe (Salt)	Prototipo Figma Make AI
Fidelidad	Baja: solo estructura y jerarquía	Alta: colores, tipografía, íconos, sombras
Tiempo de creación	~15 minutos con el prompt AIAP	~30 minutos (generación + refinamiento)
Interactividad	Ninguna (imagen estática)	Navegable con transiciones entre pantallas
Utilidad para evaluación	Validar estructura y flujo general	Pruebas de usabilidad con usuarios reales
Facilidad de iteración	Editar texto PlantUML y regenerar	Editar directamente en el canvas de Figma
Costo de descarte	Muy bajo: se borra el código	Medio: se invirtió tiempo en refinamiento visual

L.5 Ejercicio Propuesto para el Equipo

Tomando como base los **prompts hiperdetallados** proporcionados en el **Paso 4**, el **equipo** debe:

- **Tarea A:** Escribir un **sexto prompt hiperdetallado** (con etiquetas `<prompt_figma_make>` y `</prompt_figma_make>`) para una **pantalla de Leaderboard / Tabla de Posiciones** del juego de **simulación bursátil**. La pantalla debe mostrar **rankings de usuarios, puntuación, portafolio simulado y badges de logros**. Inspiración: la imagen del **Fantasy Trading League** adjunta:



- **Tarea B:** Generar la **pantalla** en **Figma Make AI** usando su **prompt** y refinarla visualmente.
- **Tarea C:** Conectar la pantalla del **Leaderboard** al **prototipo navegable** existente (accesible desde la **barra de navegación**).
- **Tarea D:** Redactar un párrafo de **Discusión de usabilidad** que explique:
 - (1) cómo el **prototipo** permite validar la **visibilidad del estado del sistema** (heurística 1 de **Nielsen**), y
 - (2) en qué **fase del ciclo DCU** se ubica este trabajo.

L.6 Entregables y Formato de Entrega en el Aula Virtual Classroom

N.º	Entregable	Formato	Contenido
1	Tabla comparativa de plataformas de referencia	Microsoft Word (archivo editable compartido)	Capturas anotadas de Yahoo Finance, TradingView, Investing.com, IBKR
2	Bocetos en papel (escaneos y/o fotografías)	Imágenes JPG/PNG	Un boceto por miembro del equipo + boceto ganador marcado
3	Wireframe PlantUML Salt	Código .puml + imagen PNG	Wireframe del Dashboard con comentarios en español
4	Prototipo Figma (5 + 1 pantallas)	Enlace Figma compartido (view)	Dashboard, Watchlist, Trading, Móvil, Dark Mode + Leaderboard
5	Prototipo navegable	Enlace Figma Prototype	Flujo navegable entre las 6 pantallas
6	Prompt propio del equipo (Tarea A)	Texto en el documento	Prompt hiperdetallado con etiquetas XML para la pantalla del Leaderboard
7	Documento de entrega consolidado	PDF en Aula Virtual	Todos los anteriores integrados en un solo documento

Plazo de entrega: Según el calendario establecido por el **docente** en el **Aula Virtual**. Entregas fuera de plazo tienen penalización de 2 puntos por día de retraso.

L.7 Rúbrica de Evaluación

Criterio	Peso	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Análisis de referencia (Paso 1)	10%	4+ plataformas analizadas con capturas anotadas y hallazgos específicos	3 plataformas con anotaciones parciales	2 plataformas sin anotaciones detalladas	1 o ninguna plataforma
Boceto en papel (Paso 2)	10%	Boceto claro con las 6 zonas funcionales, anotaciones y justificación	Boceto con 4-5 zonas, pocas anotaciones	Boceto incompleto o ilegible	Sin boceto
Wireframe Salt (Paso 3)	15%	Wireframe completo, código funcional, comentado en español	Wireframe con 4-5 zonas, código funcional	Wireframe parcial o código con errores	Sin wireframe o código no funcional
Prompts hiperdetallados (Pasos 4-5)	20%	Los 5 prompts usan etiquetas XML, incluyen Rol/Contexto/Tarea/Estilo/Restricciones completos	4 prompts completos	Prompts incompletos o sin estructura	Prompts genéricos sin detalle
Calidad del prototipo Figma (Pasos 4-5)	20%	6 pantallas refinadas, navegables, visualmente coherentes y con contenido bursátil real	5 pantallas, algunas sin refinar	Menos de 5 pantallas o sin navegación	Pantallas sin refinar ni conectar
Prompt propio del equipo (Tarea A)	15%	Prompt original, hiperdetallado, con etiquetas XML y resultado generado en Figma	Prompt detallado pero sin etiquetas XML	Prompt genérico	Sin prompt propio
Discusión de usabilidad (Tarea D)	10%	Vincula el prototipo con heurística de Nielsen y fase DCU con argumentos sólidos	Mención superficial de la heurística	Sin vínculo claro con el marco teórico	Sin discusión

Nota final de la práctica grupal: Promedio ponderado de los criterios $\times 5$ = nota en escala vigesimal (0 a 20)

L.8 Referencias Web

- <https://www.figma.com/>
- <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/25388041448599-Use-Figma-Make>
- <https://finance.yahoo.com/>
- <https://www.tradingview.com/>
- <https://www.investing.com/>
- <https://www.interactivebrokers.com/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Prototipo>
- https://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design
- https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
- <https://www.nngroup.com/articles/paper-prototyping/>
- <https://www.interaction-design.org/literature/topics/prototyping>
- <https://plantuml.com/es/salt>
- <https://lawsofux.com/>
- <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- <https://dribbble.com/search/stock-trading>